

MICROSERVICIO

REQUISITOS DEL SISTEMA

REQUISITOS FUNCIONALES

ID	Módulo	Requisito Funcional	Descripción Detallada
RF-01	Administración	Gestión de Entidades	El sistema debe permitir el alta, baja y modificación (CRUD) de Centros Educativos y Empresas colaboradoras.
RF-02	Administración	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir la creación de perfiles para Profesores, Alumnos y Tutores de Empresa con sus respectivos roles.
RF-03	Administración	Vinculación de FCT	El sistema debe permitir asignar un Alumno a una Empresa y vincularle un Tutor de Empresa específico.
RF-04	Operativa	Registro de Entrada	El sistema debe permitir al Alumno registrar el inicio de su jornada capturando la fecha y hora actual del servidor.
RF-05	Operativa	Registro de Salida	El sistema debe permitir al Alumno registrar el fin de jornada, validando que exista una entrada previa abierta.
RF-06	Cálculo	Cómputo Automático	Al registrar la salida, el sistema debe calcular la diferencia horaria y sumarla automáticamente al contador de horas_totales del Alumno.
RF-07	Operativa	Gestión de Tareas	El sistema debe permitir la creación de tareas asociadas a una jornada de prácticas con estados (Asignada, En Progreso, Completada).
RF-08	Operativa	Validación de Cierre	El sistema debe obligar al Alumno a introducir las horas_reales dedicadas antes de permitir el cambio de estado a "Completada".
RF-09	IA / Estimación	Horas Estimadas IA	La entidad Tarea debe incluir un campo para almacenar la estimación de tiempo sugerida (IA) para su posterior contraste con la realidad.

RF-10	Supervisión	Validación Docente	El Profesor debe poder revisar y validar las tareas completadas por el alumno para dar el visto bueno al progreso.
RF-11	Persistencia	Integridad Referencial	El sistema debe impedir el borrado de entidades (Empresas/Alumnos) si tienen registros históricos de asistencia o tareas vinculados.
RF-12	Seguridad	Validación de Datos	El sistema debe validar formatos críticos (CIF, NIA, Email) y obligatoriedad de campos mediante anotaciones en la capa de persistencia.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN

ID	Entidad	Descripción de la Información Almacenada
RI-01	Centros Docentes	Información del centro educativo identificada por un código único. Almacena el nombre oficial, la dirección postal completa (incluida localidad), el teléfono y un correo institucional que debe ser único para cada centro.
RI-02	Empresas	Datos de las entidades donde se realizan las prácticas, identificadas por su CIF. Registra la razón social, dirección, localidad y los datos de contacto (teléfono, email y el nombre de la persona de contacto responsable).
RI-03	Personal Docente	Información de los profesores identificados por un código. Almacena su nombre, apellidos y email (único). Gestiona el acceso mediante contraseña (por defecto '1234') y los clasifica según su rol: Gestor o Tutor . Además, lleva un contador de alumnos asignados y su vinculación al centro docente.
RI-04	Tutores de Empresa	Datos del personal técnico de la empresa identificados por un código. Incluye nombre, apellidos y email (único). Gestiona el acceso al sistema mediante contraseña (por defecto '1234'). Registra el número de alumnos a su cargo y la empresa a la que pertenecen.
RI-05	Alumnos	Información académica y de acceso del alumnado identificada por un código único. Registra nombre, apellidos y email (único). Gestiona el acceso al sistema mediante contraseña (por defecto '1234'). Almacena el acumulador de horas totales de prácticas y las vinculaciones con su centro, empresa, profesor y tutor.
RI-06	Asistencias	Registro diario de la jornada de prácticas. Almacena la fecha, la hora exacta de entrada y de salida, y el cálculo de horas diarias resultantes. Incluye un campo de texto para observaciones o incidencias durante la jornada.
RI-07	Tareas	Información sobre las actividades asignadas al alumno. Contiene título, descripción detallada, fecha de asignación y fecha límite. Gestiona el flujo mediante estados (Asignada, Completada, Validada, etc.) y registra tanto las horas estimadas por la IA como las horas reales finales.
RI-08	Asignación de Tareas	Trazabilidad de responsabilidades en cada tarea. Identifica obligatoriamente quién es el tutor empresa que la crea, qué alumno es el encargado de realizarla y qué profesor tiene la competencia de revisarla y validarla.

REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla de Negocio	Descripción Detallada
RN-01	Registro de Salida Obligatorio	No se permite registrar una nueva entrada si el alumno ya tiene una jornada abierta sin hora de salida.
RN-02	Cómputo de Horas Totales	Al registrar la salida, el sistema calcula la diferencia horaria en decimal y la suma al acumulador horas_totales del Alumno.
RN-03	Integridad de Históricos	Se prohíbe el borrado de Centros, Empresas o Alumnos si tienen registros de asistencia o tareas vinculados.
RN-04	Flexibilidad de Registro	El Alumno puede optar por capturar la hora actual del sistema o introducir manualmente la hora de inicio/fin.
RN-05	Validación de Horas Reales	Es obligatorio introducir las horas_reales dedicadas antes de poder cambiar el estado de una tarea a "Completada".
RN-06	Autonomía de Reasignación	El Alumno puede marcar una tarea como "REASIGNADA" por iniciativa propia si supera sus conocimientos técnicos.
RN-07	Estimación IA Externa	El campo horas_estimadas_ia se obtiene mediante una petición a un microservicio externo programado en Python.
RN-08	Jerarquía de Validación	Solo el Profesor Tutor asignado tiene la competencia de revisar y validar las tareas para el seguimiento académico.
RN-09	Acceso por Defecto	Todo nuevo usuario (Profesor, Alumno, Tutor) se crea con la contraseña predeterminada "1234".
RN-10	Unicidad de Datos Críticos	El sistema garantiza que el CIF, NIA y Email sean únicos para evitar duplicidad de entidades o usuarios.

MODELADO DE LA SOLUCIÓN

CASOS DE USO

ID	Caso de Uso	Actor Principal	Descripción del Flujo
CU-01	Gestión Global de Entidades	Profesor Gestor	El Gestor registra el centro docente único, las empresas colaboradoras, los docentes, los alumnos y los tutores, estableciendo las vinculaciones entre ellos para habilitar el sistema.
CU-02	Registro de Entrada	Alumno	El alumno registra el inicio de su jornada en el sistema. Puede optar por capturar la hora actual del servidor o introducir manualmente la hora de inicio. El sistema crea el registro de asistencia vinculado.
CU-03	Cierre de Jornada	Alumno	El alumno registra el fin de su jornada introduciendo la hora de salida (o capturando la del sistema). El sistema calcula la diferencia respecto a la entrada, graba las horas diarias y las suma al contador global de su ficha.
CU-04	Asignación de Tarea	Tutor Empresa	El tutor de la empresa crea una tarea para un alumno específico, definiendo el título, la descripción, las fechas y la estimación de tiempo sugerida por la IA.
CU-05	Finalización de Tarea	Alumno	El alumno cambia el estado de una tarea asignada a "Completada". Para ello, debe introducir las horas reales dedicadas a dicha actividad.
CU-06	Supervisión de Actividad	Profesor Tutor	El profesor accede al histórico de asistencias y tareas de sus alumnos asignados para revisar el progreso y el cumplimiento del horario de prácticas.

HISTORIAS DE USUARIO

ID	Rol (Actor)	Historia de Usuario
HU-01	Profesor Gestor	Como Gestor , quiero dar de alta el centro docente, las empresas y los usuarios para que el sistema esté configurado y operativo.
HU-02	Profesor Gestor	Como Gestor , quiero realizar las vinculaciones entre alumnos, empresas y tutores para asegurar que cada parte tiene acceso a la información correspondiente.
HU-03	Alumno	Como Alumno , quiero registrar mis horas de entrada y salida para que mi jornada de prácticas quede grabada correctamente en el sistema.
HU-04	Alumno	Como Alumno , quiero marcar mis tareas según el estado correspondiente e indicar las horas reales para informar de mi actividad diaria.
HU-05	Tutor Empresa	Como Tutor , quiero crear y asignar tareas a los alumnos para dirigir su plan de trabajo en la empresa.
HU-06	Tutor Empresa	Como Tutor , quiero tener la opción de cancelar o posponer tareas asignadas para adaptar el plan de trabajo a las necesidades cambiantes de la empresa.
HU-07	Tutor Empresa	Como Tutor , quiero visualizar el estado de las tareas que he asignado para supervisar el avance del alumno.
HU-08	Profesor Tutor	Como Profesor , quiero revisar los registros de asistencia y las tareas de mis alumnos para realizar el seguimiento académico de sus prácticas.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Historia de Usuario (HU)	ID Requisito (RF)	Requisito de Información (RI)	Regla de Negocio (RN)	Diseño / Diagrama Relacionado
HU-01 / HU-02	RF-01 / RF-02 / RF-03	RI-01 a RI-05	RN-03, RN-09, RN-10	Diagrama ER y de Clases (Estructura base)
HU-03	RF-04 / RF-05	RI-06 (Asistencias)	RN-01, RN-04	Diagrama de Secuencia (Flujo de entrada/salida)
HU-03	RF-06	RI-05 (Horas Alumno)	RN-02	Diagrama de Secuencia (Actualización Cruzada)
HU-04 / HU-07	RF-07	RI-07 (Estados Tarea)	RN-06	Diagrama de Estados (Ciclo de vida Alumno)
HU-04	RF-08	RI-07 (Horas Reales)	RN-05	Diagrama de Estados
HU-05	RF-09	RI-07 (Estimación IA)	RN-07	Diagrama de Estados (Llamada API externa)
HU-06	RF-07	RI-07 (Estado Cancelada)	RN-06	Diagrama de Estados (Acción del Tutor)
HU-08	RF-10	RI-07 (Estado Revisada)	RN-08	Diagrama de Estados (Validación Docente)
N/A (Técnica)	RF-11 / RF-12	Todos los RI	RN-03, RN-10	Diagrama ER y Clases (Persistencia segura)